

＜絶対に飽きない生物コラム 第十話＞

～息抜きに中学入試を解いてみよう～

さて、絶対に飽きない生物コラム第十話です。中学二次入試の理科だけ問題が余っていたので、解いてみます。一部生物の進化にかかわる部分がありますので、取り上げることにしました。考査がこれまでの考査と違って、考査のために勉強する、という感じでもないでしょうか、息抜き程度に見てください。

理科は 1～4 の 4 大問、1 が物理、2 が生物、3 が化学、4 が地学となっています。まあとりあえず生物を解くこととしましょう。問題文だけフォントを変えておきます。

現在の地球には極めて多様な生物が生息しています。一方で、おどろくべきことに、それら多様な生物のすべてが、ごくわずかな太古の生物から進化したと考えられています。ヒトもサクラも、ハエもキノコもゾウリムシも、果ては乳酸菌までが、共通の祖先から進化したと考えられています。この考え方の根拠は、生物の体のつくりやしきみにおいて、全生物に共通する点が複数あるという事実です。共通点の 1 つが、生物としての情報をデオキシリボ核酸という物質で管理していることです。生物としての情報が親から子へ伝わる時、その情報を遺伝情報と呼びます。ヒトの子がやはりヒトであるのは、親から子へ伝わるデオキシリボ核酸が遺伝情報を正確に伝えるからです。(※このハエ・キノコ・ゾウリムシというチョイスは、どうしてこうしたのかなど疑問が残ります)

(1) デオキシリボ核酸は通常、略称で呼ばれています。この略称を答えなさい。

(略称の例; サッカーのペナルティーキックは PK、経済協力開発機構は OECD)

なんだか略称の例をみると、誰が作ったのかが分かりそうですね。サッカーのペナルティーキックだそうです。うーん。問題は簡単に解けますね、DNA です。

本来、親から子へ遺伝情報を正確に伝えるデオキシリボ核酸ですが、極めてまれにわずかな変化が生じることがあります。そのわずかな変化は、長い長い時間を経る間に蓄積していきます。ヒトはヒトである親から生まれます。その親も、そのまた親もヒトで、10 万年前までさかのぼってもヒトとみなせます。これは、ヒトの祖先の場合、10 万年前から現在までの間に蓄積した遺伝情報の変化が、ヒトの範囲を超えるほどではなかったためです。ところが 100 万年前までさかのぼると、遺伝情報の違いがヒトの範囲を超えてしまいます。つまり、100 万年前も地球にヒトはいませんでした。ヒトの祖先の生物(生物Aとする)は生息していました。化石から、生物 A はヒトと同様に二本足で直立して歩き、自作の石器を使っていたと考えられています。ヒトではない、ということは、生物Aとヒトでは遺伝情報に相応の違いがある、ということです。

さらに、1000 万年前までヒトの祖先をさかのぼると、その生物(生物Bとする)は直立した状態での二足歩行はできなかった可能性が高いです。1000 万年前の生物Bから見ると、ヒトは子孫にあたります。生物Bが遺伝情報の変化を重ねてヒトに進化したのです。重要な点は、生物Bの子孫はヒトだけではないことです。ヒトとは異なる内容で遺伝情報の変化を重ねたグループがいて、現在のゴリラやチンパンジーに進化しました。ヒトとゴリラとチンパンジーには共通の祖先がいて、代々、子孫を残しました。そして 1000 万年前、遺伝情報の変化の蓄積が 1 つの生物の範囲を超える時が来て、別の生物に分かれました。このような進化の分かれ道を分岐といいます。1000 万年前に生物 B から分岐した 2 つのグループの一方は、その後、遺伝情報の変化を重ねてゴリラに進化しました。もう一方は、ゴリラの祖先とは別に遺伝情報の変化を重ね、700 万年前にさらに 2 つのグルー

ブに分岐しました。一方はヒトの祖先で、もう一方はチンパンジーの祖先です。2つのグループは別のグループとして、それぞれに遺伝情報の変化を重ねました。その後、どちらのグループでも別の生物への分岐が何度も起きましたが、ほとんどの生物は途中で子孫が絶滅しました。700 万年前に分岐した後、遺伝情報の変化を重ね、分岐を重ねながら、現在まで子孫を残し続けた生物がヒトとチンパンジーとボノボです。チンパンジーの祖先とボノボの祖先は、200 万年前に生物 C から分岐したと推定されています。同様に、ヒトにつながる祖先でも、別の生物への分岐が何度も起きましたが、ヒト以外はすべて絶滅しました。

アウストラロピテクスは、およそ 200 万年前に絶滅したと推定される化石人類です。アウストラロピテクスの祖先とヒトの祖先が共通の祖先から分岐したのは、250 万年前と考えられています。ネアンデルタール人は、およそ 4 万年前に絶滅したと推定される化石人類です。ネアンデルタール人の祖先とヒトの祖先が共通の祖先から分岐したのは、40 万年前と考えられています。それら絶滅した化石人類の骨格や暮らしぶりの展示を、博物館で見た経験がある人もいるでしょう。(以上リード文、フリガナは除いた。傍点は著者による)

とここまでがリード文です。ちょっと長すぎる感が否めませんが、結局言いたいことは次のただ一つのポイントに尽きるものと思われます。

・ヒトは、ゴリラ→チンパンジー→ヒトと直線的に進化してきたわけではなく、それぞれに共通祖先がいて、共通祖先から分岐してきたのが現存する種である。

これを小学生に説明するのは大変で、文字数を食うのも分かりますが、ちょっと長すぎて不親切の域に入るのではないかと思います。さらにここから図の説明が続きます。

図 1 は生物あ〜くの進化の道すじを示しています。このような図を系統図といい、遺伝情報に蓄積された変化をもとに作られています。生物あ〜くのうち、生物えと生物かは絶滅した生物で、他は現在も生息している生物です。絶滅した生物には(×)をつけています。下にある数値は 100 万年単位のじかんを示していて、0 が現在です。

遺伝情報の変化の量と、時間の関係は次の通りです。

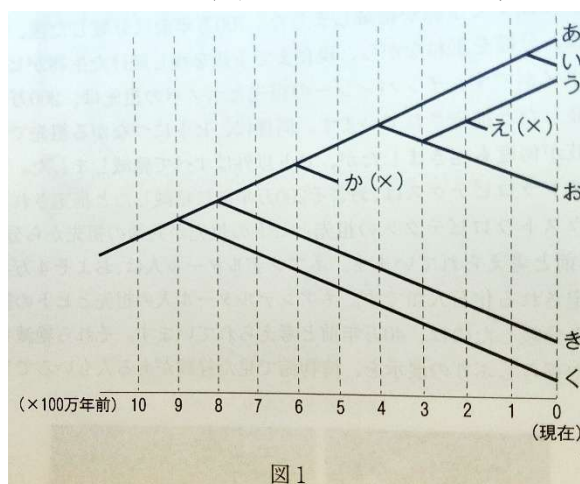
- 1.デオキシリボ核酸に蓄積する遺伝情報の変化の量は時間に比例する。例えば、1 万年あたりに蓄積する変化の量は、あらゆる生物で同じである。
- 2.分岐した後の生物の間では、それぞれ異なる遺伝情報の変化が生じる。

(2)(i)〜(iii)の文中の[]に適する数字を答えなさい。

(i)生物あの祖先と生物きの祖先が分岐したのは[]万年前である。

(ii)生物いの祖先と生物えの祖先が分岐したのは[]万年前である。

(iii)生物かが絶滅したのは[]万年前である。



図の説明の 1.などは完全に理系生物の生物の進化でやる、「分子進化」の考え方です。アミノ酸の変異の数から最節約法などで分子系統樹を描かせるなどは大学入試で見る問題ですが、似たようなものです。(2)は簡単ですね、図から読み取るだけ。答えも書かなくてよいでしょう。

(3) 次の文中の()に適する記号をすべて選び、○で囲みなさい。

生物くと生物あの遺伝情報の違いの大きさは、生物くと生物(い う え お か き)の遺伝情報の違いの大きさに等しい。

(4) 図1を参考にしてヒト、アウストラロピテクス、ゴリラ、ボノボ、チンパンジーについて、系統図を描きなさい。

図2は、ある系統図に生物X、Y、Zの関係を示したものです。これら生物の関係は『600万年前に生物Xから分岐し、350万年前に生息していたと考えられる生物Yという祖先から遺伝情報の変化を重ねて生物Zに進化した』と説明することができます。また生物Xと生物Yは生物Zの祖先ですが、生物X、Y、Zはそれぞれ異なる生物です。

(5) 図2を参考にして、(4)で描いた系統図に、文章中の生物Aと生物Cの位置に●をつけ、近くにA、Cと記しなさい。

(6) ここまでの説明や作業をもとに、以下より正しい文をすべて選び、記号で答えなさい。

(ア) 生物Aはヒト、ネアンデルタール人、チンパンジーの共通の祖先である。

(イ) 生物Aは、生物Bの祖先である。

(ウ) 生物Bは、生物Aと生物Cの共通の祖先である。

(エ) ヒトとネアンデルタール人の遺伝情報の違いの大きさは、チンパンジーとボノボにおける違いより大きい。

(オ) ヒトとチンパンジーの遺伝情報の違いの大きさは、ゴリラとチンパンジーにおける違いより小さい。

(カ) ヒトとゴリラの遺伝情報の違いの大きさは、チンパンジーとゴリラにおける違いと等しい。

(7) ここまでの説明や作業から「ヒトはチンパンジーから進化した。」という文は不適切であることがわかります。次の文に当てはまる語句(①)(②)を本文中から抜き出し、文を完成させなさい。ただし、(①)は5文字、(②)は2字の語句です。

ヒトとチンパンジーは(①)から(②)してそれぞれ進化した。

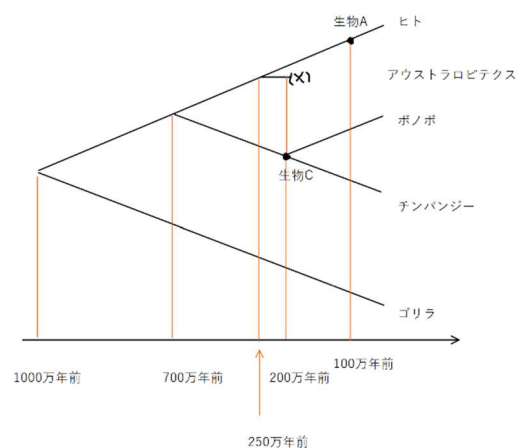
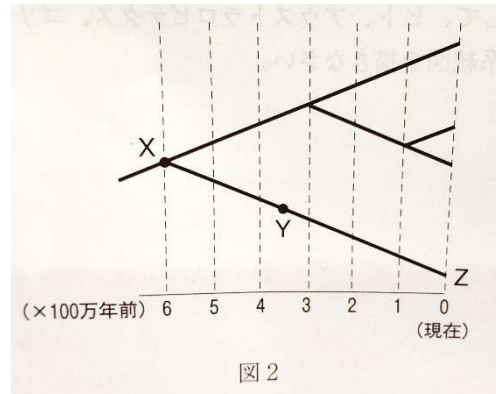
以上が問題の全文です。一番最後に出题者の一番言いたかったことが詰まっています。それにしても余りに国語の問題すぎますね。受験する立場からすれば生物は後回し、知識で乗り切れる地学や化学から手を付けるところでしょうか。一応解答を示します。

(3) は、分子進化の考えが頭にあれば何ということのない問題です。くとあとの分岐点からの時間的距離が等しいのは、い、う、お、きの4つでしょう。

(4)(5) は、完全に文章が読めたかです。下に著者の汚い手書き系統図を示します。

(6) は正解がウ、オ、カです。系統図が描ければ、そして理系生物を知っていれば簡単ですが小学生にとっては…

(7) ①共通の祖先②分岐と書かせたいのでしょう。



息抜きになりましたか？あまり長くてもしょうがないと思うのでここでやめにしますが、まさか分子進化が中学入試に登場するとは、と思った人も多いでしょう。今回のコラムは遊びのようなものでした。受験勉強、（そして考査の勉強！？）頑張ってください。それでは。